Paskaita 13

Gama funkcija ir Laplaso metodas

Tikslai. *Oilerio integralas apibrėžia gama funkciją pusplokštumėje. Funkcinė lygtis leidžia ją meromorfiškai pratęsti į plokštumą. Naudosime šį integralą radialiniams integralams apskaičiuoti ir Stirlingo asimptotikai realiojoje ašyje įrodyti. Tada cituojamas įvertis sektoriuose leis įvertinti logaritminę išvestinę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pratęsti Oilerio integralą ir apskaičiuoti jo polius bei reziduumus.
- Apskaičiuoti beta funkciją ir konverguojančius radialinius integralus, nurodant parametrų sąlygas.
- Įrodyti pagrindinį Laplaso artinį ties vieninteliu vidiniu minimumu.
- Išvesti digama funkcijos įvertį iš cituojamo Stirlingo įverčio sektoriuose.

13.1 Oilerio integralas ir meromorfinis tęsinys

Gama funkcija iš pradžių apibrėžiama formule

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t, \qquad \operatorname{Re} s > 0, \qquad t^{s-1} = e^{(s-1)\ln t}. \tag{13.1}$$

Simbolis $\Gamma(s)$ visada turi argumentą. Jis skiriasi nuo mažėjimo spartos Γ, naudotos be argumento 12-ojoje paskaitoje. Šio integralo laipsnių pagrindas yra teigiamas realusis skaičius.

Kompaktinei parametrų aibei dešiniojoje pusplokštumėje parinkime $0 < c \le \operatorname{Re} s \le C$. Intervale $(0,1)$ pointegralinės funkcijos modulis neviršija t^{c-1}. Intervale $[1,\infty)$ jis neviršija $t^{C-1}e^{-t}$. Abi majorantės yra integruojamos. Todėl pagal holomorfinių integralų su parametru teoremą (Teorema 10.9) gama funkcija yra holomorfinė šioje pusplokštumėje ir jos kompleksines išvestines galima skaičiuoti po integralo ženklu.

Integruodami dalimis, gauname funkcinę lygtį

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \qquad \operatorname{Re} s > 0. \tag{13.2}$$

Kraštinis dėmuo $t^s e^{-t}$ artėja į nulį abiejuose galuose, nes jo modulis yra $t^{\operatorname{Re} s}e^{-t}$. Tiesiogiai integruodami, gauname $\Gamma(1) = 1$. Todėl indukcija duoda $\Gamma(n+1) = n!$ sveikiesiems indeksams $n \ge 0$.

Teorema 13.1. *Gama funkcija turi meromorfinį tęsinį į plokštumą $\mathbb{C}$. Vieninteliai jos poliai yra paprasti poliai taškuose $s = -n$, kai indeksai $n \ge 0$ yra sveikieji. Jų reziduumai yra*

$$\operatorname{Res}_{s=-n} \Gamma(s) = \frac{(-1)^n}{n!}. \tag{13.3}$$

Funkcinė lygtis galioja kaip meromorfinė tapatybė.

Įrodymas. Kiekvienam sveikajam indeksui $N \geq 1$ pusplokštumėje $\operatorname{Re} s > -N$ apibrėžkime tęsinį formule

$$\Gamma(s) = \frac{\Gamma(s+N)}{s(s+1)\cdots(s+N-1)}.$$

Skaitiklyje naudojamas Oilerio integralas, nes $\operatorname{Re}(s+N) > 0$. Pagal funkcinę lygtį gretimi apibrėžimai sutampa ten, kur abu vardikliai yra nenuliniai. Todėl jų meromorfiniai tęsiniai sutampa ir pašalinamuosiuose taškuose. Šios pusplokštumės padengia $\mathbb{C}$.

Taške $s = -n$ imkime $N = n+1$. Skaitiklis yra $\Gamma(1) = 1$. Pašalinus iš vardiklio daugiklį $s+n$, likusios sandaugos reikšmė yra $(-n)(1-n)\cdots(-1) = (-1)^n n!$. Tuščia sandauga yra lygi 1, kai $n = 0$. Todėl polius yra paprastas ir turi nurodytą reziduumą. Kitų polių būti negali. Pagal tuos pačius tęsinį apibrėžiančius dalmenis funkcinė lygtis išlieka kiekvienoje pusplokštumėje. ∎

Pavyzdžiui, tęsinys turi baigtinę reikšmę taške $s = -1/2$, nors Oilerio integralas ten diverguoja. Funkcinė lygtis duoda $\Gamma(-1/2) = -2\Gamma(1/2)$. Pradinis divergentinis integralas dėl to neįgyja reikšmės kaip netiesioginis integralas.

13.2 Beta funkcija ir atspindžio formulė

Kai $\operatorname{Re} a > 0$ ir $\operatorname{Re} b > 0$, *beta funkcija* yra

$$B(a,b) = \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t.$$

Esant šioms sąlygoms, laipsniai abiejuose galuose yra absoliučiai integruojami.

Teorema 13.2. *Kai* $\operatorname{Re} a > 0$ *ir* $\operatorname{Re} b > 0$,

$$B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}. \tag{13.4}$$

Gama funkcija neturi nulių. Kai $s \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$,

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin \pi s}. \tag{13.5}$$

Atskiru atveju $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.

Įrodymas. Dviejų Oilerio integralų pointegralinių funkcijų sandauga yra absoliučiai integruojama aibėje $(0,\infty)^2$. Fubinio ir kintamųjų keitimo pamatiniai faktai M4 ir M5 (Teoremos 4.1 ir 4.2) leidžia keisti $x = ut$ ir $y = u(1-t)$, čia $u > 0$, $0 < t < 1$, o jakobiano modulis yra u. Taigi

$$\Gamma(a)\Gamma(b) = \int_0^\infty \int_0^1 e^{-u} u^{a+b-1} t^{a-1}(1-t)^{b-1}\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}u = \Gamma(a+b)B(a,b).$$

Kol kas palikime šią sandaugos tapatybę neatlikdami dalybos.

Imkime $b = 1-a$, kai $0 < a < 1$. Keitinys $t = x/(1+x)$ duoda

$$B(a,1-a) = \int_0^\infty \frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin \pi a}$$

pagal įrodytą rakto skylutės formulę (11.4). Kadangi $\Gamma(1) = 1$, atspindžio formulė pirmiausia gaunama šiame realiajame intervale. Abi pusės yra holomorfinės jungioje atviroje aibėje

$\mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$. Pagal vienaties teoremą (Teorema 10.6) lygybė pratęsiama į šią aibę. Ši aibė yra jungi, nes bet kurį laužtinį kelią galima pakeisti apėjimais aplink baigtinį skaičių sveikųjų taškų, kuriuos jis kerta.

Atspindžio formulės dešinioji pusė niekada nėra lygi nuliui. Todėl funkcija $\Gamma(s)$ negali būti nulinė jokiame nesveikajame taške. Teigiamuose sveikuosiuose taškuose ji yra lygi nenuliniam faktorialui. Likę sveikieji taškai yra poliai. Tai įrodo, kad nulių nėra, ir leidžia sandaugos tapatybę padalyti iš $\Gamma(a+b)$. Galiausiai taške $s = 1/2$ atspindžio formulė duoda $\Gamma(1/2)^2 = \pi$. Teigiama Oilerio pointegralinė funkcija parenka teigiamą kvadratinę šaknį. ∎

Pavyzdžiui, $B(2,3) = 1!2!/4! = 1/12$. Tai sutampa su tiesioginiu funkcijos $t(1-t)^2$ integravimu intervale $[0,1]$. Kadangi nulių nėra, funkcija $1/\Gamma(s)$ taip pat yra sveikoji kintamojo s funkcija. Ji pratęsiama nuline reikšme kiekviename paprastame poliuje $s = -n$, kurį turi funkcija $\Gamma(s)$.

13.3 Sferų plotai ir radialiniai integralai

Kai skaičius d yra teigiamas sveikasis, simbolis $|S^{d-1}|$ reiškia vienetinės sferos plotą erdvėje $\mathbb{R}^d$. Tai yra jos $(d-1)$-matis matas. Jos d-matis Lebego matas yra nulinis. Brūkšniai čia žymi paviršiaus plotą, o ne tūrį ar modulį.

Pagal Tonelio teoremą (Teorema 4.1) atskiriama neneigiamų vienmačių Gauso funkcijų sandauga. Kartu su Teorema 4.3 gauname $\int_{\mathbb{R}^d} e^{-|k|^2}\,\mathrm{d}^d k = \pi^{d/2}$. Pagal radialinę kintamųjų keitimo formulę M5 (Teorema 4.2) tas pats integralas yra lygus $|S^{d-1}| \int_0^\infty r^{d-1} e^{-r^2}\,\mathrm{d}r$. Keitiniu $t = r^2$ paskutinį integralą apskaičiuojame kaip $\Gamma(d/2)/2$. Todėl

$$|S^{d-1}| = \frac{2\pi^{d/2}}{\Gamma(d/2)}. \tag{13.6}$$

Kai $d = 1$, gauname 2, skaičiuodami du vienetinės sferos taškus. Kai $d = 3$, gauname 4π.

Tegul $m > 0$ ir $\operatorname{Re} s > d/2$. Toliau pateiktas integralas konverguoja absoliučiai. Jo radialinės pointegralinės funkcijos modulis begalybėje yra $O(r^{d-1-2\operatorname{Re} s})$, o prie nulio yra $O(r^{d-1})$. Keitinys $u = r^2/m^2$ duoda

$$\begin{aligned}
&\int_{\mathbb{R}^d} (|k|^2 + m^2)^{-s}\,\mathrm{d}^d k \\
&\quad = \frac{|S^{d-1}|}{2} m^{d-2s} \\
&\times \int_0^\infty u^{d/2-1}(1+u)^{-s}\,\mathrm{d}u \\
&= \frac{\pi^{d/2}\Gamma(s-d/2)}{\Gamma(s)} m^{d-2s}.
\end{aligned}$$

Paskutinis integralas yra $B(d/2, s-d/2)$ pagal keitinį $t = u/(1+u)$. Kiekviename teigiamo dydžio laipsnyje naudojamas jo realusis logaritmas. Pavyzdžiui, $d = 3$, $s = 2$ ir $m = 2$ duoda reikšmę $\pi^2/2$.

Kai parametras d yra kompleksinis, šiame argumente nėra erdvės $\mathbb{R}^d$. Koeficientą, žymimą $|S^{d-1}|$, apibrėžkime dešiniąja formulės (13.6) puse. Kai $0 < \operatorname{Re} d < 2\operatorname{Re} s$, tie patys vieno kintamojo keitiniai, dabar su kompleksiniais rodikliais, įrodo

$$|S^{d-1}| \int_0^\infty r^{d-1}(r^2+m^2)^{-s}\,\mathrm{d}r = \pi^{d/2}\frac{\Gamma(s-d/2)}{\Gamma(s)} m^{d-2s}. \tag{13.7}$$

Galų įverčiuose naudojamos realiosios dalys $\operatorname{Re} d$ ir $\operatorname{Re} s$. Jie įrodo absoliutųjį konvergavimą būtent šioje srityje. Už jos ribų meromorfinė dešinioji pusė apibrėžia šio integralo *dimensinio reguliarizavimo taisyklę*. Šis tęsinys yra taisyklė, o ne konverguojantis integralas nesveikosios dimensijos erdvėje.

13.4 Digama funkcija ir Laplaso metodas

Digama funkcija yra logaritminė išvestinė

$$\psi(s) = \frac{\Gamma'(s)}{\Gamma(s)}.$$

Ji yra meromorfinė. Raidė ψ čia visada turi argumentą. Ankstesniuose kvantiniuose pavyzdžiuose simboliu ψ žymėta banginė funkcija šiame skyrelyje nenaudojama.

Plokštumoje su pjūviu $U = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ dalmuo $\Gamma'(s)/\Gamma(s)$ yra holomorfinis ir turi pirmykštę funkciją pagal Teoremą 9.4, nes aibė U yra žvaigždinė taško 1 atžvilgiu. Parinkime pirmykštę funkciją L su sąlyga $L(1) = 0$. Funkcijos $e^{-L(s)}\Gamma(s)$ išvestinė yra lygi nuliui, todėl ši funkcija yra pastovi srityje ir yra lygi 1 taške 1. Taigi $e^{L(s)} = \Gamma(s)$. Teigiamoje realiojoje pusašėje $L(s)$ yra teigiamos funkcijos $\Gamma(s)$ realusis logaritmas. Šią šaką žymime $\log\Gamma(s)$. Ji nėra reikšmės $\Gamma(s)$ pagrindinis logaritmas.

Funkcijoms f ir g, kai funkcija g nuo tam tikros vietos yra nenulinė, žymėjimas $f \sim g$ reiškia $f/g \to 1$. Žymėjimas $o(1)$ reiškia į nulį artėjantį dydį. Dabar įrodysime pagrindinį integralo įvertį, taikomą Stirlingo formulei realiojoje ašyje.

Teorema 13.3 (Laplaso metodas). *Tegul $I \subset \mathbb{R}$ yra intervalas, o t_0 yra vidinis jo taškas. Tegul funkcija $\varphi : I \to \mathbb{R}$ yra tolydi ir turi vienintelį minimumą $\varphi_0 = \varphi(t_0)$. Tarkime, kad ji priklauso klasei C^2 taško t_0 aplinkoje ir $\varphi''(t_0) > 0$. Taip pat tarkime, kad už kiekvienos pakankamai mažos taško t_0 aplinkos ribų skirtumas $\varphi(t) - \varphi_0$ turi griežtai teigiamą apatinį įvertį. Tegul kompleksinė amplitudė a yra mati, tolydi taško t_0 aplinkoje ir tenkina sąlygą*

$$\int_I |a(t)|\, e^{-s_0(\varphi(t)-\varphi_0)}\, \mathrm{d}t < \infty \quad \text{kai kuriam } s_0 > 0.$$

Integralas konverguoja absoliučiai kiekvienam realiajam parametrui $s \geq s_0$. Kai realusis parametras $s \to +\infty$, galioja

$$\int_I a(t) e^{-s\varphi(t)}\, \mathrm{d}t = \frac{e^{-s\varphi_0}}{\sqrt{s}} \left(a(t_0) \sqrt{\frac{2\pi}{\varphi''(t_0)}} + o(1) \right). \tag{13.8}$$

Jei $a(t_0) \neq 0$, tai yra asimptotinis lygiavertiškumas pagrindiniam nariui.

Įrodymas. Kadangi $\varphi(t) - \varphi_0 \geq 0$, svertinės pointegralinės funkcijos modulis, kai $s \geq s_0$, yra aprėžtas integruojamosios pointegralinės funkcijos su parametru s_0 moduliu. Padauginę iš baigtinės konstantos $e^{-s\varphi_0}$, įrodome nurodyto integralo absoliutųjį konvergavimą. Ribai įrodyti imkime bet kurią į begalybę artėjančią realiųjų parametrų seką. Toliau pateikti įverčiai ir ribos galioja kiekvienai tokiai sekai.

Parinkime $\varepsilon > 0$, kad $[t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon] \subset I$ ir tame intervale $\varphi(t) - \varphi_0 \geq c(t - t_0)^2$ su kuriuo nors $c > 0$. Šį įvertį duoda Teiloro formulė, nes $\varphi'(t_0) = 0$ ir $\varphi''(t_0) > 0$. Amplitudė šiame intervale yra aprėžta. Artimojoje integralo dalyje atlikime keitinį $u = \sqrt{s}(t - t_0)$,

padauginkime ją iš $\sqrt{s}e^{s\varphi_0}$ ir pratęskime gautą pointegralinę funkciją nuliu už aibės $|u| \le \varepsilon\sqrt{s}$ ribų. Kiekvienam fiksuotam u Teiloro formulė duoda ribą

$$a(t_0 + u/\sqrt{s})e^{-s(\varphi(t_0+u/\sqrt{s})-\varphi_0)} \longrightarrow a(t_0)e^{-\varphi''(t_0)u^2/2}.$$

Pointegralinės funkcijos modulis yra aprėžtas funkcija Ce^{-cu^2}, integruojama tiesėje $\mathbb{R}$. Dominuojamojo konvergavimo teorema ir Gauso integralas duoda teiginio koeficientą.

Likusioje intervalo I dalyje tegul galioja $\varphi(t) - \varphi_0 \ge c_1 > 0$. Jos indėlio modulis, padaugintas iš $e^{s\varphi_0}$, neviršija

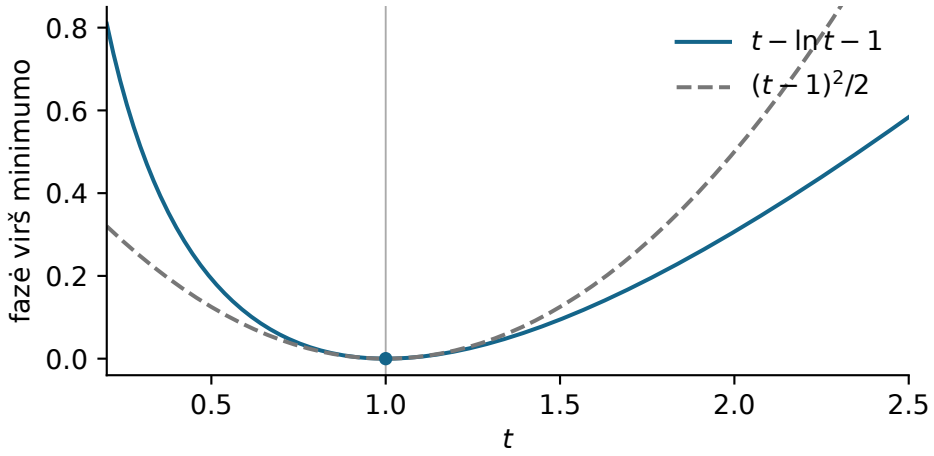
$$e^{-(s-s_0)c_1} \int_I |a(t)|\, e^{-s_0(\varphi(t)-\varphi_0)}\, \mathrm{d}t.$$

Net padauginus iš $\sqrt{s}$, ši išraiška artėja į nulį. Sudėję abi dalis, įrodome formulę kiekvienai tokiai sekai. Ribos kriterijus sekomis įrodo teiginį, kai $s \to +\infty$. ∎

Iš kompaktinio intervalo pašalinus mažą atvirą vienintelio minimumo aplinką, lieka kompaktinė aibė. Tolydusis fazės skirtumas joje yra griežtai teigiamas, todėl pasiekia teigiamą minimumą. Taip gauname reikiamą tarpą. Neaprėžtame intervale nei šis kompaktiškumo argumentas, nei lokalusis Teiloro skleidinys nekontroliuoja tolimosios liekanos. Tarpą ir svertinės amplitudės integruojamumą reikia patikrinti atskirai.

13.5 Stirlingo formulės realiojoje ašyje ir sektoriuose

Taikykime Laplaso metodą funkcijoms $\varphi(t) = t - \ln t$ ir $a(t) = 1$ intervale $(0, \infty)$. Fazės išvestinė yra $1 - 1/t$. Todėl vienintelis jos minimumas yra taške $t = 1$, kuriame $\varphi(1) = 1$ ir $\varphi''(1) = 1$. Fazė abiejuose galuose artėja į begalybę, todėl reikiami tarpai egzistuoja. Kai $s_0 = 1$, svertinės amplitudės integralas yra $e\int_0^\infty te^{-t}\,\mathrm{d}t = e$, taigi yra baigtinis. Toliau yra pavaizduotas įrodyme naudojamas kvadratinis artinys.



Fazė $t - \ln t - 1$ ir jos kvadratinis artinys sutampa iki antrosios eilės ties vieninteliu minimumu. Už šio minimumo aplinkos ribų fazė turi teigiamą tarpą.

Oilerio integralą užrašykime su integravimo kintamuoju u. Tada atlikę keitinį $u = st$, gauname

$$\Gamma(s+1) = s^{s+1}\int_0^\infty e^{-s(t-\ln t)}\,\mathrm{d}t.$$

Todėl įrodytas Laplaso įvertis duoda toliau pateiktą teoremą.

Teorema 13.4 (Stirlingo formulė realiojoje ašyje)**.** *Kai $s \to +\infty$ teigiama realiąja pusaše,*

$$\Gamma(s+1) \sim \sqrt{2\pi s}\, s^s e^{-s}.$$

Lygiavertiškumas duoda pagrindinį narį. Vien jo nepakanka santykinei paklaidai aprėžti dydžiu $O(1/s)$.

Asimptotikai sektoriuose naudosime vieną cituojamą rezultatą. Žymėjimas $O(1/|s|)$ tolygiai aibėje reiškia, kad liekanos modulis joje neviršija $C/|s|$ visiems pakankamai dideliems $|s|$. Toje aibėje naudojama viena konstanta C.

Teorema 13.5 (Stirlingo formulė sektoriuose · *cituojama*)**.** *Šakai $\log\Gamma$, kuri yra reali teigiamoje realiojoje pusašėje, kiekvienam $0 < \delta < \pi$ galioja*

$$\log\Gamma(s) = \left(s - \frac{1}{2}\right)\log s - s + \frac{1}{2}\ln(2\pi) + R(s), \qquad R(s) = O(1/|s|), \tag{13.9}$$

tolygiai, kai $|s| \to \infty$ sektoriuje $|\arg s| \le \pi - \delta$. Kintamojo s logaritmas yra pagrindinė šaka plokštumoje su pjūviu.

Tai yra Beals–Wong Teorema 2.5.2 ir gama funkcijos logaritmo liekanos tapatybė (2.5.7), p. 28–29. Cituojamas įvertis yra stipresnis už ką tik įrodytą pagrindinį lygiavertiškumą realiojoje ašyje.

Teiginys 13.6 (Digama funkcijos įvertis · *eskizas*)**.** *Naudojant cituojamą Stirlingo formulę sektoriuose, kiekviename sektoriuje su fiksuotu $0 < \delta < \pi$ tolygiai galioja*

$$\psi(s) = \log s - \frac{1}{2s} + O(1/|s|^2), \qquad |\arg s| \le \pi - \delta, \qquad |s| \to \infty. \tag{13.10}$$

Atskiru atveju $\operatorname{Re}\psi(\mathrm{i}y) = \ln y + O(y^{-2})$, kai $y \to +\infty$.

Įrodymas. Argumentas po cituojamo rezultato yra išsamus. Naudokime jo liekanos įvertį didesniame sektoriuje $|\arg s| \le \pi - \delta/2$. Egzistuoja fiksuotas $c > 0$, priklausantis tik nuo δ, kuriam kiekvienas skritulys $\overline{D(s, c\,|s|)}$ su centru mažesniame sektoriuje priklauso didesniam sektoriui ir visame skritulyje galioja $|\zeta| \ge (1-c)\,|s|$. Pavyzdžiui, parinkime $c < 1/2$, kad $\arctan(c/(1-c)) < \delta/2$. Tada, pasukus kampu $-\arg s$, kiekvieno skritulio taško realioji dalis yra ne mažesnė už $(1-c)\,|s|$, o menamosios dalies modulis neviršija $c\,|s|$.

Funkcija R yra holomorfinė plokštumoje su pjūviu. Jos įvertis apskritime yra $C'/|s|$. Todėl pagal Koši įvertį (10.3) gauname $|R'(s)| \le C'/(c\,|s|^2)$. Diferencijuodami išreikštąją Stirlingo formulės dalį, gauname $\log s - 1/(2s)$. Kadangi $(\log\Gamma(s))' = \psi(s)$, gauname tolygųjį įvertį. Taške $s = \mathrm{i}y$ reiškinio $\log(\mathrm{i}y)$ realioji dalis yra $\ln y$, o skaičius $-1/(2\mathrm{i}y)$ yra grynai menamas. Atskyrę realiąsias dalis, įrodome paskutinį teiginį. Žyma nurodo paveldėtą cituojamą rezultatą. ∎

Santrauka.

- Oilerio gama integralas yra holomorfinis, kai $\operatorname{Re} s > 0$. Pagal rekurentinę lygtį jis pratęsiamas su reziduumais $(-1)^n/n!$ taškuose $-n$.
- Beta funkcija yra gama funkcijų dalmuo. Atspindžio formulė išplaukia iš rakto skylutės integralo ir vienaties teoremos. Gama funkcija neturi nulių.
- Konverguojantys radialiniai integralai duoda nurodytą gama funkcijų dalmenį. Jo tęsinys apibrėžia dimensinio reguliarizavimo taisyklę.
- Ties vieninteliu neišsigimusiu vidiniu minimumu, esant teigiamam išoriniam tarpui ir integruojamai svertinei amplitudei, Laplaso metodas duoda pagrindinį Gauso narį.

- Stirlingo formulė realiojoje ašyje yra įrodyta. Stirlingo formulė sektoriuose yra cituojama. Jos holomorfinė liekana pagal Koši įvertį duoda digama funkcijos įvertį.

Asimptotinę analizę 14-ojoje paskaitoje išplėsime intervalo galų atvejams ir svyruojantiems integralams.

Literatūra

R. Beals and R. Wong, *Special Functions and Orthogonal Polynomials*, Cambridge, 2016, §§2.1–2.2 ir 2.5–2.6, p. 16–22, 26–31. Šaltinio gama funkcijos kintamąjį z čia žymime s. Teorema 2.5.2 ir tapatybė (2.5.7) yra cituojamas liekanos sektoriuose šaltinis. Gama funkcijos logaritmo šaka yra reali teigiamoje realiojoje pusašėje. V. A. Zorich, *Mathematical Analysis II*, antrasis leidimas, Springer, 2016, §17.3.3–17.3.5, p. 438–441 (beta funkcija, sferos plotas ir radialiniai laipsnių integralai) ir §19.2, p. 603–610 (Laplaso lokalizavimas ir jo pagrindinis narys). Šaltinio didysis parametras λ yra mūsų s. Šaltinyje maksimizuojama fazė yra mūsų $-\varphi$.